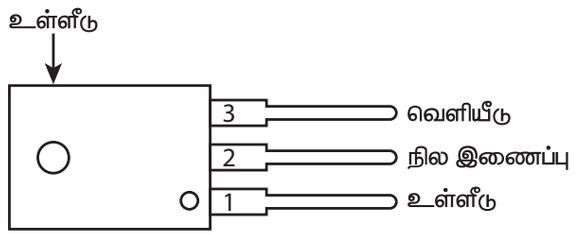
அட்டவணை 8.1 7805 IC–ன் முனை விளக்கம்		
முனை எண்	முனை	விளக்கம்
1.	உள்ளீடு	முனை 1 – உள்ளீட்டு முனையாகும். சீராக்கப்படாத நேர்மறை மின்னழுத்தம் இந்த முனைக்கு உள்ளீடாகத் தரப்படுகிறது. மின்னழுத்த அளவு 7 v – 25 v
2.	நில இணைப்பு முனை	முனை 2 – நில இணைப்பு முனையாகும். இது உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டிற்குப் பொதுவானது.
3.	வெளியீடு	முனை–3 வெளியீட்டு முனையாகும். இதன் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் சீராக்கப்பட்ட 5v அளவிலும் இதன் மின்னோட்டம் அதிக பட்சமாக 1.5 A அளவிலும் இருக்கும்.

IC – 7805 – ன் முக்கியக் குறிப்புகள்

- உள்ளீடு மின்னழுத்தமானது (7v – 25v) எப்போதும் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
- உள்ளீடு மின்னோட்டமும், வெளியீட்டு மின்னோட்டமும் பெரும்பாலும் ஒத்த (identical) அளவாகவே இருக்கும். உள்ளீட்டில் 7.5v, 1A மின் சக்தி தரப்பட்டால் வெளியீட்டில் மின்னழுத்தம் 5V அளவாகவும், மின்னோட்டம் 1A அளவிலும் இருக்கும்.
- மீதமுள்ள மின்சக்தியானது, வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. இது வெப்பக் கவர்வி (Heat sink) மூலம் வெளியேற்றப்படுவதால், IC 7805–ன் செயல்பாட்டு வெப்பநிலைக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

8.5.3 எதிர்மறை மின்னழுத்த சீரக்கி (IC 79xx) (7905, 7912, 7915, 7918) (Negative voltage Regulator)

சில வகை செயல் பெருக்கி (Operational – Amplifier) சுற்றுகளுக்குத் தேவையான எதிர்மறை மின்னழுத்தத்தை வழங்குவதற்கு ஏற்றவாறு இந்த 79XX மின்னழுத்த சீராக்கி வகைகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இதன் உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம், வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை விட 2.5 V அதிகமான எதிர்மறை மின்னழுத்தமாக இருக்க வேண்டும். படம் 8.10–ல் 79XX வரிசையின் முனை அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் முனை–1 நில இணைப்பு முனையாகும். முனை–2 உள்ளீட்டு முனையாகும். முனை–3 வெளியீட்டு எதிர்மறை மின்னழுத்தம் பெறக்கூடிய முனையாகும்.



படம் 8.10

அட்டவணை 8.2–ல் பல்வேறு எதிர்மறை மின்னழுத்த சீராக்கிகளும், அதன் வெளியீட்டு மின்னழுத்தமும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 8.2	
மின்னழுத்த சீராக்கி (IC) எண்	வெளியீட்டு மின்னழுத்தம்
7905	–5v
7912	–12V
7915	–15V
7918	–18 V

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 227 1/18/2020 11:13:02 AM